اختبار الثلاثي الثاني في مادة علوم الطبيعة و الحياة

الرابعة متوسّط المدّة: 1سا و 30 د

الجزء الأوّل (12 نقطة)

التمرين الأوّل: (06 نقاط)

بينما كنت تتجوّل في الحديقة رأيت زهرة زاهية أعجبتك ، مدَدت يدك لقطفها فوخزتك شوكة فسحبت يدك بسرعة ثُمّ قمت بقطفها و شَمَمت منها رَائِحَة زَكِيّة.

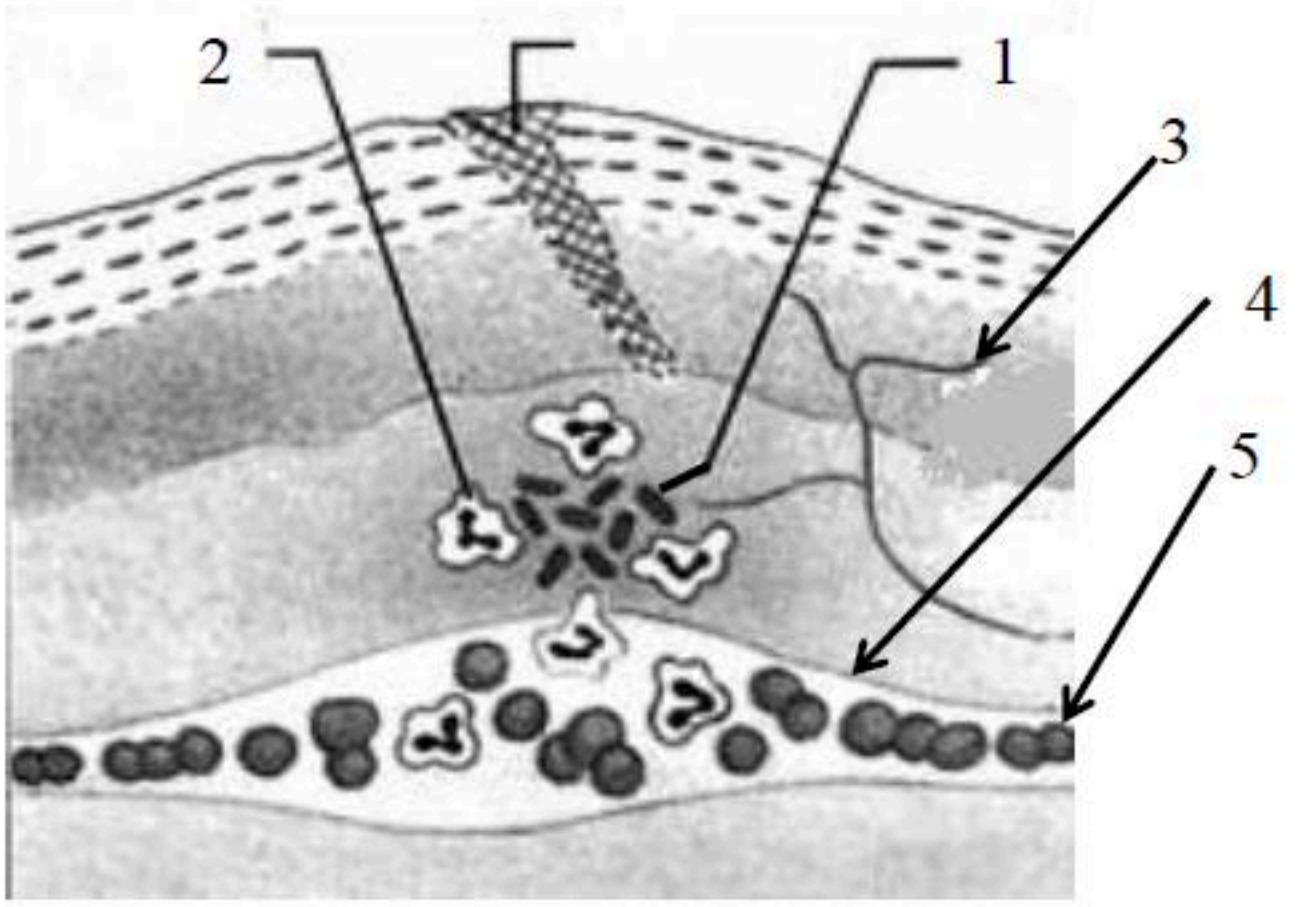
1/- اِستخرج الأحَاسيس الموجودة في النّص و املأ الجدول المُوالِي:

الإحساس	العضو الحسّي	المنبّه

2/- اِستخرج فعلين مختلفين من حيث نوع الحركة و مثّل بمخطّطات بسيطة العناصر المتدخّلة في حدوث هذين الفعلين.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

أُصيب شخص بجرح في يده ممّا أدّى إلى حدوث تفاعل التهابي محلّي كما توضّحه الوثيقة الموالية :



1/- ضع البيانات المناسبة .

2/- ما هي الأعراض التي تُصاحب هذا التّفاعل الالتهابي ؟

3/- اِشرح كيف تتمّ الاستجابة المناعية في هذه الحالة و حدّد نوعها.

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

سقط عامل من الطابق الأوّل لورشة بناء على ظَهرِه وقفاه (مُؤخّرة الرّأس) نُقل إلى المستشفى أين تَمَّ إجراء كُشوفات و فُحوصات طبّية بَيّنت ما يلي:

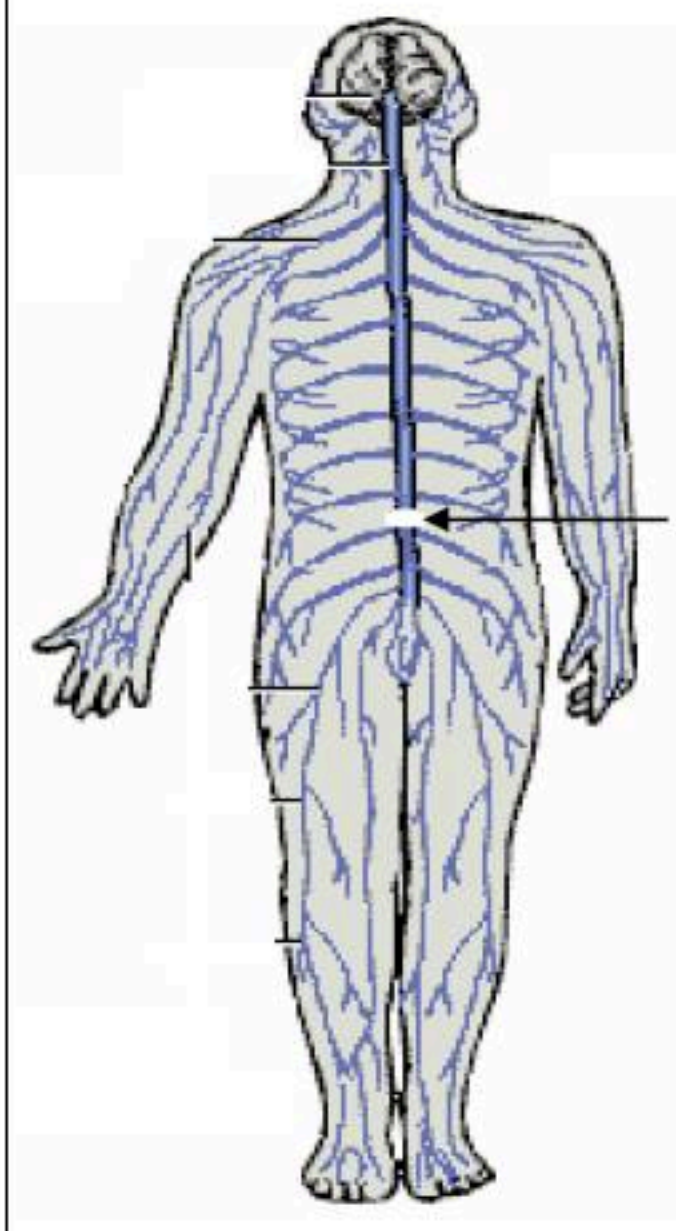
السّند الأوّل: نتائج الاختبارات الطبّية:

1- فقدان الرّؤية رغم سلامة العينين.

2/- شلل الأطراف السفلية.

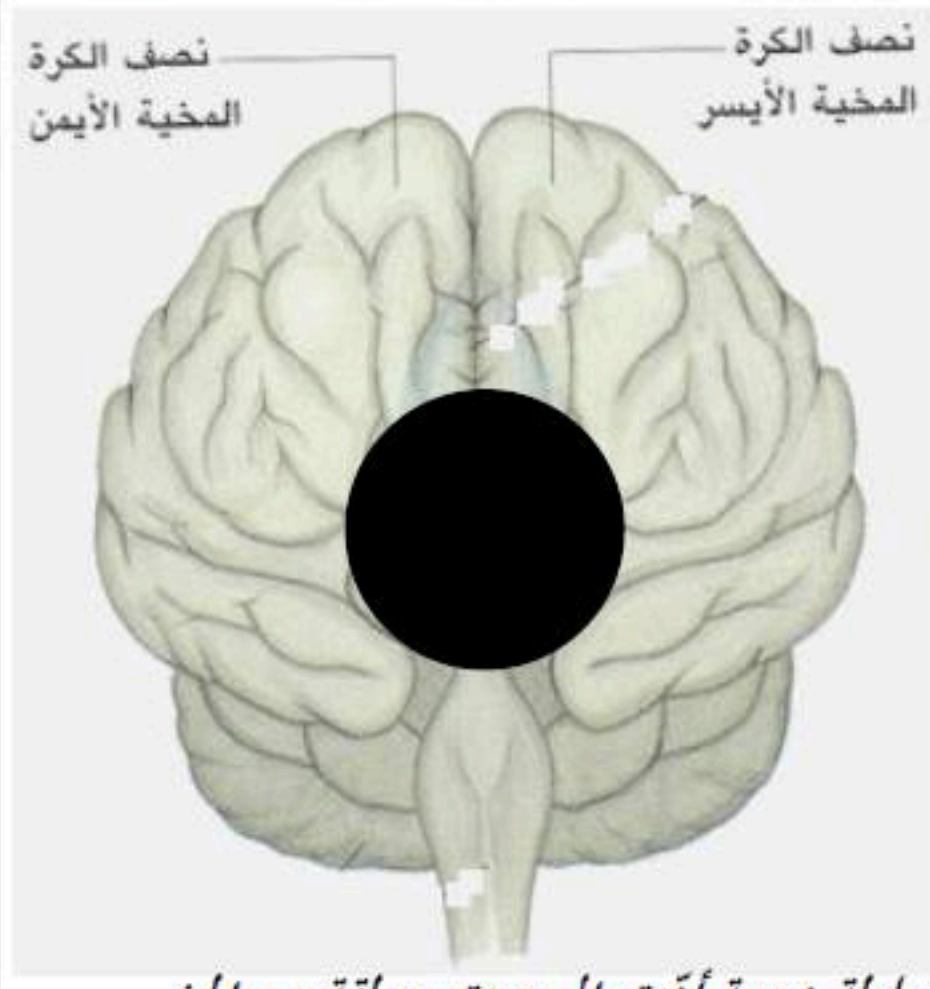
3/- فقدان الحساسية اللّمسية و الأفعال المنعكسة الفطرية للأطراف السفلية و الحوض

السّند الثاني: صورة بالأشعّة للنخاع الشوكي:



تمزّق النخاع الشوكي

السّند الثالث : صورة بالأشعّة للدّماغ



جلطة دموية أدّت إلى موت منطقة من المخ

الأسئلة: من خلال السّياق و السّندات و مكتسباتك القبلية :

1/- قَدّم تفسيراً عِلمياً دَقيقاً لِفُقدان البصر عند هذا الشّخص.

2/- قَدّم تفسيراً عِلمياً دَقيقاً لِنتائج الاختبار الطبي 2 أو 3 (حسب اختيارك)

3/- قَدِّم نَصيحة لِتفادي مثل هذه الحوادث.

محاور الموضوع	عناصر الإجابة		العلامة	
التمرين الاول	1/- ملأ الجدول: 2/- مخطّط عناصر حركة إرادية – قطف الزّهرة- - مخطّط عناصر حركة لاإرادية – سحب اليد بعد الوخز-		1.5 1.5	3
التمرين الثاني	1/- وضع البيانات: 1- ميكروب 2- بالعة كبيرة 3/- نهايات عصبية 4- وعاء دموي 5- كرية دموية حمراء. 2/- الأعراض التي تصاحب التفاعل الالتهابي هي: انتفاخ، احمرار، ألم، ارتفاع محلي للحرارة، قيح. 3/- شرح آلية الاستجابة الالتهابية: عند دخول الميكروبات تقوم هي و الخلايا المجاورة لمكان الإصابة بإفراز مواد كيميائية تنشّط الكريات الدّموية البيضاء أحادية ومتعدّدة النواة التي تنسل عبر جدار الشعيرات الدموية و تتحوّل إلى بالعات كبيرة تقو ببلعمة الميكروبات و تفكيكها.		5×0.25 5×0.25 3.5	2.5 3.5

الأحساس	العضو الحسي	المنبه
رؤية الزهرة	العين	الضوء ، الألوان
الألم	الجلد	الوخز
الشم	الانف	مواد كيميائية

شبكة التّقويم

السؤال	المعيار	المؤشّرات	العلامة	
س1	**الوجاهة**	- احترام التّعليمات (عدم الخروج عن منطوق السؤال)	0.5	2.5
	استعمال أدوات المادة	- استعمال السند3 - يربط بين موت منطقة في قشرة المخ و عدم قدرتها على ترجمة الرّسائل العصبية الحسّية البصرية التّي تأتي من العينين السّليمتين .	0.5 1	
	الإنسجام	- استعمال أسلوب علمي مرتّب و صحيح.	0.5	
س2	**الوجاهة**	- احترام التّعليمات (عدم الخروج عن منطوق السؤال)	0.5	3
	استعمال أدوات المادة	- استعمال السند2 - يربط بين تمزّق النخاع الشوكي و عدم مرور الرّسائل الحسّية إلى المخ وعدم مرور الرسائل الحركية من المخ إلى العضلة. - يربط بين تمزق النخاع الشّوكي و عدم قدرة جزئه المفصول عن الدّماغ من معالجة الرّسائل الحسّية والرد عليها.	0.5 1.5	
	الإنسجام	- استعمال أسلوب علمي مرتّب و صحيح.	0.5	
س3	**الوجاهة**	- احترام التّعليمات (عدم الخروج عن منطوق السؤال) تقديم نصيحة واحدة.	0.5	1.5
	استعمال أدوات المادة	- نصيحة منطقيّة و مبرّرة.	1	
الإتقان		نظافة و تنظيم ورقة الإجابة	1	1